Procedimientos preliminares

¿Cómo hacer los planos de tu casa?

Se pueden realizar trazando en hojas cuadriculadas, lápiz, regla y goma. Se traza todo el perímetro simulando un muro y se continua con las puertas, ventanas, los espacios de la vivienda como sala, recámara, comedor, baños, etc.

Para dimensionar los espacios se deben considerar las medidas que permite el reglamente dependiendo de la zona donde se va a construir.

Zonificación y tipo de suelo

Una forma manual de conocer el tipo de suelo es insertando una pala y añadiendo una ligera presión con el pie. Si el suelo es duro se puede usar un pico.

Conocer el tipo de suelo ayuda a determinar el tipo de cimentación y sus dimensiones.

Para suelo blando (losa de cimentación), suelo medio (zapatas aisladas o corridas), y suelo duro (zapatas aisladas o corridas).



Procedimientos preliminares

Equipo de seguridad

- Casco de obra
- Lentes de seguridad transparentes
- Camisa con cinta reflejante
- Guantes de carnaza
- Pantalón de mezclilla
- Botas con casquillo

Arreglo del terreno

Limpieza

1. Se inicia delimitando el terreno.
2. Se marca el área que comprende el proyecto para evitar invadir un terreno o predio ajeno al nuestro.
3. La limpieza de terreno consiste en retirar basuras, escombro o elementos ajenos.
4. Retiro de materia orgánica como hierbas, plantas, ramas o raices.
5. Se obtiene una buena ejecución de nuestra obra y se deja todo completamente limpio.



Arreglo del terreno

Trazo y nivelación

1. Colocar cal para marcar el trazo con ayuda de un bote de 1 galón, perforándolo y clavando un palo para facilitar el movimiento.
2. Construir puentes de madera usando polines, barrotes y clavos.
3. Los polines deben enterrarse a una profundidad de 50 cm aproximadamente.
4. Se clava un barrote de manera horizontal a los polines ya enterrados para formar el puente.
5. Verificar los niveles del terreno.
6. Colocar un clavo a la distancia donde se ubicará el trazo hecho previamente en el terreno , y se amarrará un hilo cáñamo.

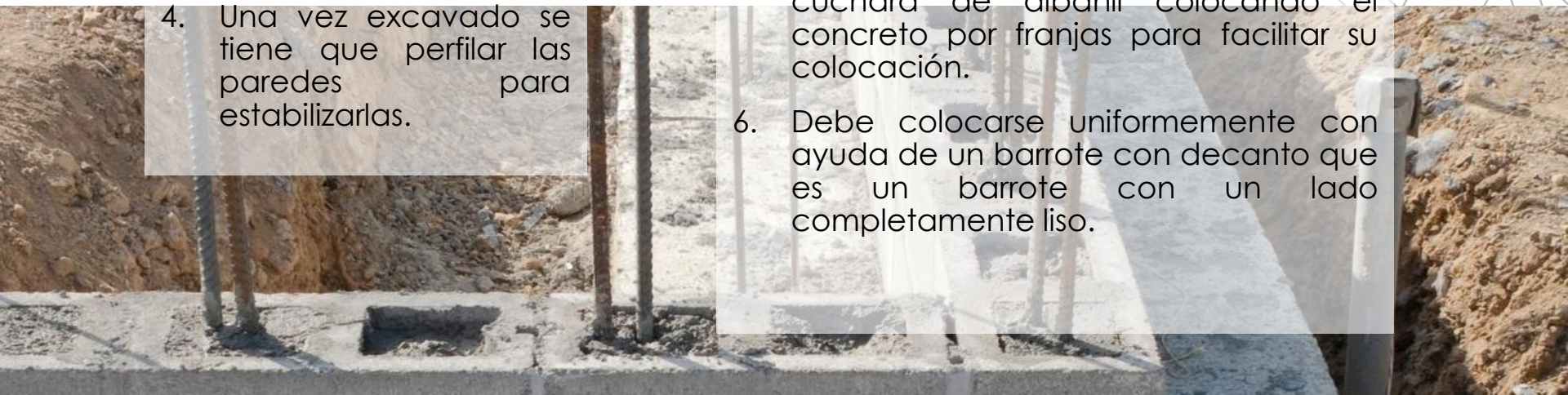


Cimentación-excavación

1. Se traza el perímetro en donde quedará alojada la cimentación.
2. Excavar de acuerdo a la profundidad deseada y sobre terreno natural, nunca en materia orgánica o relleno.
3. Verificar que toda la excavación esta a una misma profundidad.
4. Una vez excavado se tiene que perfilar las paredes para estabilizarlas.

Cimentación-plantilla

1. Es importante colocar una plantilla de concreto con 5 cm de espesor mínimo, antes de colocar la cimentación con el fin de que el concreto no se contamine.
2. Para colocar es importante poner maestras de varilla, que ayudan de guía para tener el mismo nivel dejándolas sobresalidas 5 cm.
3. Antes de colocar la plantilla se debe humedecer el terreno, para que no absorba agua de mezcla.
4. La mezcla de concreto debe tener una resistencia de 100 kg/cm².
5. La mezcla se vacía con ayuda de una cuchara de albañil colocando el concreto por franjas para facilitar su colocación.
6. Debe colocarse uniformemente con ayuda de un barrote con decanto que es un barrote con un lado completamente liso.



Cimentación-zapata

1. Las dimensiones y armado de una cimentación varía según el tipo de suelo y de construcción.
2. La cimentación se conforma por una zapata que puede ser corrida o asilada y una trabe, cuando se colocan en el perímetro del predio se conoce como de lindero.
3. Para el armado de una zapata central o aislada es recomendable usar varillas longitudinales del #3 a cada 30 cm y bastones con varilla el #3 a cada 15 cm.
4. Para el armado de una zapata de lindero es recomendable usar varillas longitudinales del #3 a cada 30 cm y bastones con varillas del #3 a cada 10 cm.
5. Para el armado de la trabe tanto en una zapata central como de lindero es recomendable usar 6 varillas longitudinales del #3 y estribos con varilla del #3 a cada 20 cm.
6. Para finalizar el armado de la cimentación se requiere unir la zapata con la trabe por medio de amarres en los cruces de las varillas, los cuales quedan unidos con alambre recocido de 20 cm de longitud doblado a la mitad.



Cimentación-excavación

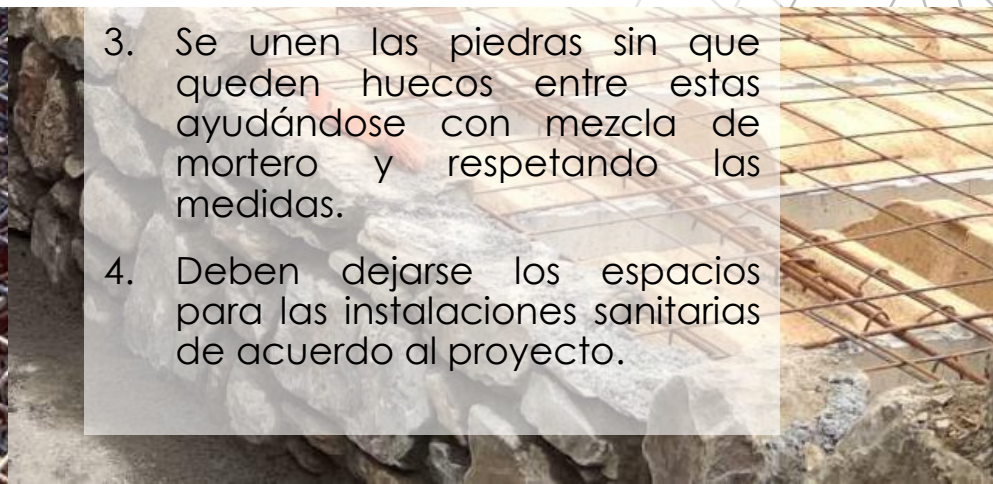
1. Se realiza una mezcla con una resistencia recomendada del 200 kg/cm².
2. Para comenzar con el colado de la cimentación es importantes mojar la cimbra y retirarle el polvo.
3. Se añade concreto y se vibra con el fin de retirar todo el aire de la mezcla.
4. Una forma de vibrar el concreto es haciéndolo de manera manual con una varilla losa y un martillo de goma.
5. Otra forma de vibrar concreto es usando un vibrador eléctrico.



Cimentación-mampostería

Un cimiento de mampostería es aquel que se construye a base de piedra caliza y un mortero cuidando que no sea piedra bola o porosa.

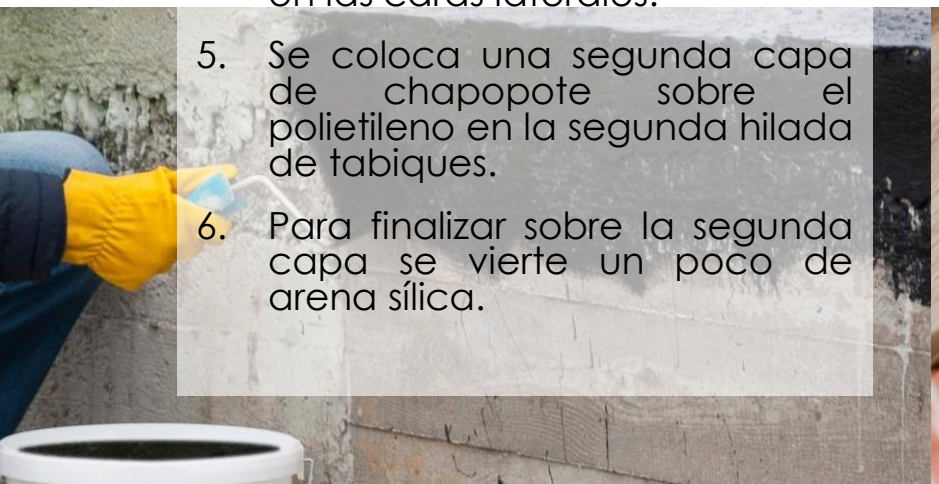
1. Se inicia marcando la base de piedra braza y un mortero cuidando que no sea piedra bola o porosa.
2. Se colocan hilos para señalar la corona del cimiento, recordando que las dimensiones dependen del tipo de suelo.
3. Se unen las piedras sin que queden huecos entre estas ayudándose con mezcla de mortero y respetando las medidas.
4. Deben dejarse los espacios para las instalaciones sanitarias de acuerdo al proyecto.



Muros

Impermeabilización

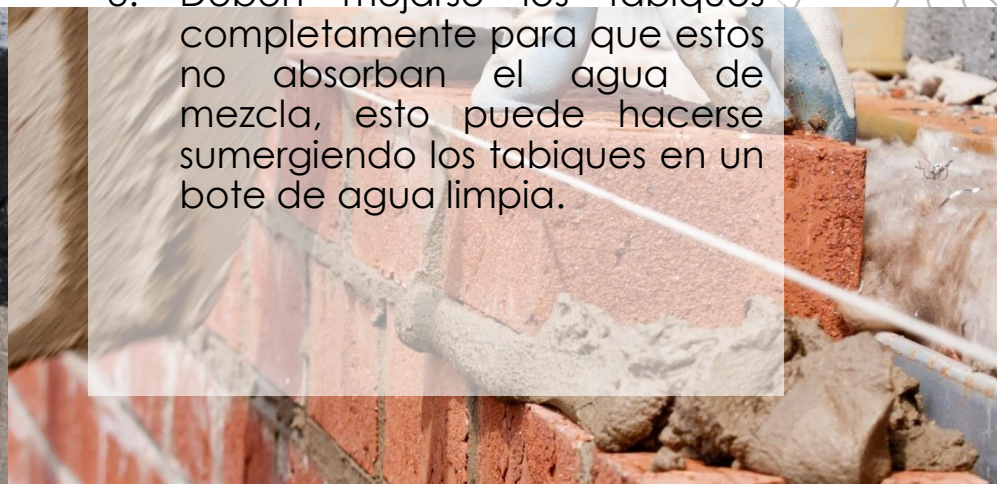
1. Se impermeabiliza la base donde se asentarán los muros para evitar filtraciones que dañen la construcción.
2. Se coloca una capa de chapopote sobre la cadena de desplante para después colocar el cartón asfáltico.
3. Otra forma es colocar una capa de chapopote sobre la segunda hilada de tabiques del muro.
4. Se coloca polietileno sobre la segunda hilada de tabiques y en las caras laterales.
5. Se coloca una segunda capa de chapopote sobre el polietileno en la segunda hilada de tabiques.
6. Para finalizar sobre la segunda capa se vierte un poco de arena sílica.



Muros de tabique

Colocación

1. Para su colocación se recomienda como primer paso mojar la trabe de la cimentación o cadena para que estas no absorban el agua de mezcla con la que se pegará el tabique.
2. Fijar a plomo barriotes en ambos castillos, los cuales sirven como guía para marcar en donde quedarán las hiladas así como se colocará un hilo para que este quede al mismo nivel.
3. Deben mojarse los tabiques completamente para que estos no absorban el agua de mezcla, esto puede hacerse sumergiendo los tabiques en un bote de agua limpia.



Muros de tabique

Colocación

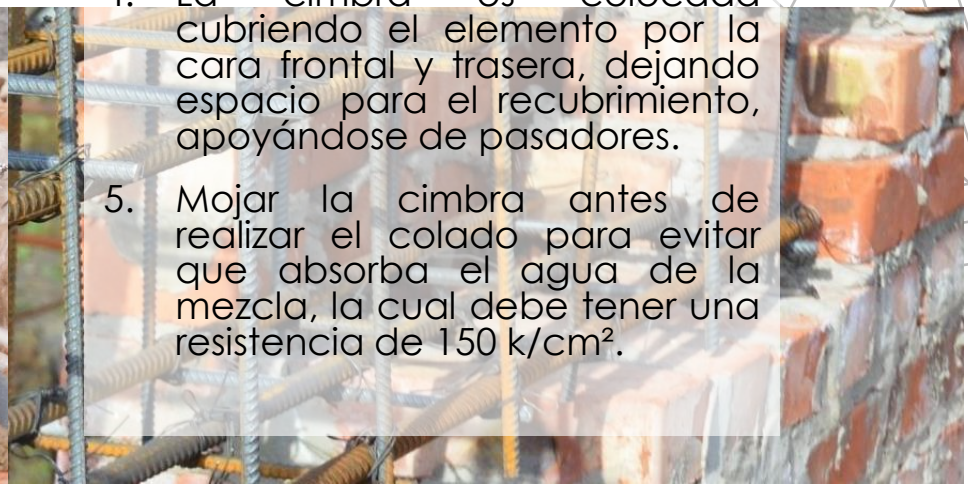
4. La cimbra es colocada cubriendo el elemento por la cara frontal y trasera, dejando espacio para el recubrimiento, apoyándose de pasadores.
5. Mojar la cimbra antes de realizar el colado para evitar que absorba el agua de la mezcla, la cual debe tener una resistencia de 150 k/cm².



Muro cerramiento

Colocación

1. Sacar la medida de los cerramientos tomando la longitud del claro de la ventana o puerta + 30 cm de cada lado.
2. Deben considerarse los dobleces en las varillas longitudinales a 90° o en forma de L y en los estribos, se realizan dobleces a 135°, el doblez no debe ser menor a 6.5 cm.
3. Otra forma de reforzar es usando castillos electrosoldados.
4. La cimbra es colocada cubriendo el elemento por la cara frontal y trasera, dejando espacio para el recubrimiento, apoyándose de pasadores.
5. Mojar la cimbra antes de realizar el colado para evitar que absorba el agua de la mezcla, la cual debe tener una resistencia de 150 k/cm².



Muro de tabicón

Colocación

1. Mojar la trabe de la cimentación o cadena para que no absorban el agua de la mezcla.
2. Fijar a plomo barrotes en ambos castillos, los cuales sirven como guía.
3. Se marca en donde quedarán las hiladas, así como también se coloca un hilo para que este quede al mismo nivel.
4. Colocar hilada por hilada, cuidando el nivel y que queden perfectamente unidos.
5. Las hiladas deben entrelazarse con el fin de evitar cuarteaduras y garantizar su capacidad de carga de 1/3 a 1/2 de distancia.



Castillos (acero)

¿Qué son los castillos?

Son elementos estructurales que ayudan a que se distribuyan todas las cargas a la cimentación y se refuerzan los muros.

El armado de acero se compone por varillas longitudinales y estribos.

Colocar el armado

Para colocar el armado de un castillo debe tenerse en cuenta que tiene que ir unido de la cimentación a la dala de remate, así como cumplir con el recubrimiento de concreto que son 2.5 cm por cada lado.

Cálculo de la longitud

Para calcular la longitud total de un castillo se suma la profundidad de la cimentación con 30 cm mínimo más para su doblez, la altura de los muros, la dala de remate, el pretil con su dala y 20 cm más para el doblez final.

¿De qué se compone un castillo?

Los castillos se componen por 4 varillas colocadas en cada esquina de los estribos, con los dobleces para anclarlos a la cimentación a 90°, con una longitud de 30 cm y en la dala 20 cm también a 90°.



Castillos (acero)

Estribos

El estribo en los castillos comúnmente es de 7 x 7 cm, formando un cuadrado y contemplando el doblez a 135°. La longitud mínima del doblez es de 6.5 cm.

Castillos electrosoldados

Una manera más sencilla es comprando castillos prefabricados y electrosoldados, los cuales vienen soldados y listos para colocarse en la construcción



Castillo cimbra

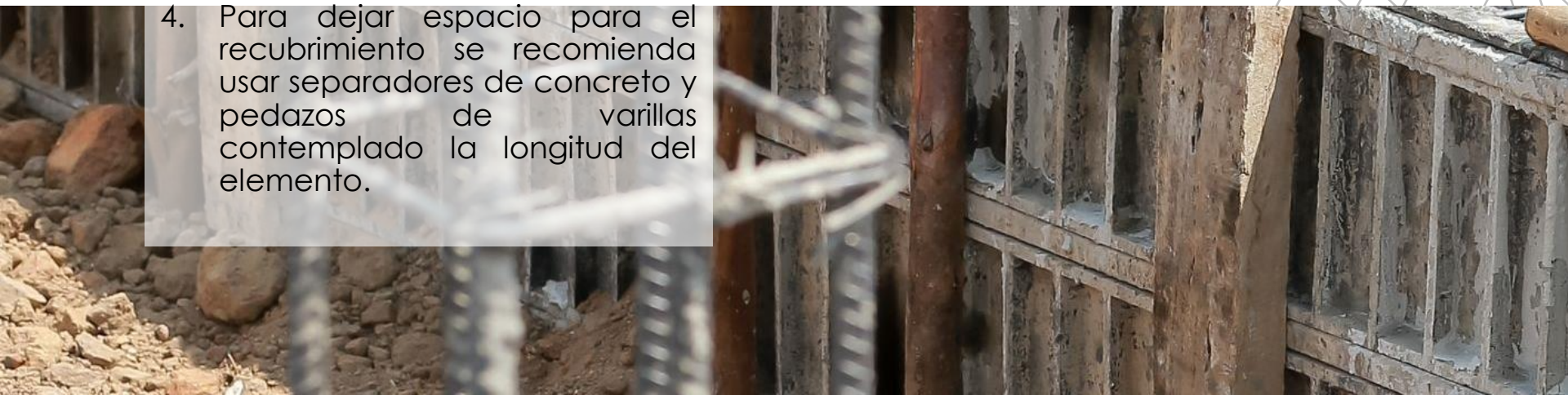
Colocación

1. Cortar tablas con las medidas de las caras que queden descubiertas y se coloca un marco hecho de barrotes para dar mayor estabilidad.
2. Colocar desmoldante en la madera para que esta no se pegue al concreto y su retiro sea más fácil.
3. Ajustar la cimbra ya sea colocando atiesadores y ajustándolos con alambre recocido.
4. Para dejar espacio para el recubrimiento se recomienda usar separadores de concreto y pedazos de varillas contemplado la longitud del elemento.

Castillo colado

Colocación

1. La mezcla debe tener una resistencia igual a 150 kg/cm².
2. Mojar la cimbra para que no absorba agua de la mezcla.
3. Añadir el concreto y compactarlo con el fin de retirar todo el aire de mezcla.
4. El concreto inicia el proceso de rigidización entre las 1.5 a 5 horas después de colocarlo.



Losa de concreto-acero

La losa de concreto consiste en una placa de concreto cuyo espesor varía entre 8 y 12 cm para una casa habitación de máximo 2 niveles.

Debe considerarse un recubrimiento mínimo de 2.5 cm

Las varillas longitudinales se colocan en forma de cuadrícula, la medida depende de la longitud y de la base de la losa. Y se dobla en cada extremo a 90° con una longitud no menor a 6.5 cm.

Para la longitud de los columpios se deben tomar dos aspectos:

- Dobleces a 90° que se realizan en cada extremo de la varilla con un mínimo de 6.5 cm de longitud y los dobleces a 45°
- La longitud a partir del doblez a 90° hasta el doblez a 45° , A/5 y B/5 de cada lado dejando una longitud central de 3A/5 y 3B/5.

Para el caso de los bastones, los dobleces se realizan a 180° en forma de U, con una longitud mínima de 6.5 cm.

La longitud del bastón se recomienda que sea de A/4 y B/4 en ambos lados dejando una longitud central de A/" y B/2.



Losa de concreto

Cimbra

Debido a que la trabe no tiene base de desplante, es recomendable colocarles pies derechos por debajo de la cimbra, con el fin de evitar que con la presión del vaciado de concreto, la cimbra no resista.

Colocar desmoldante en la madera, impregnando el lado que estará en contacto con el concreto, para que este no se pegue al concreto y su retiro sea con mayor facilidad.



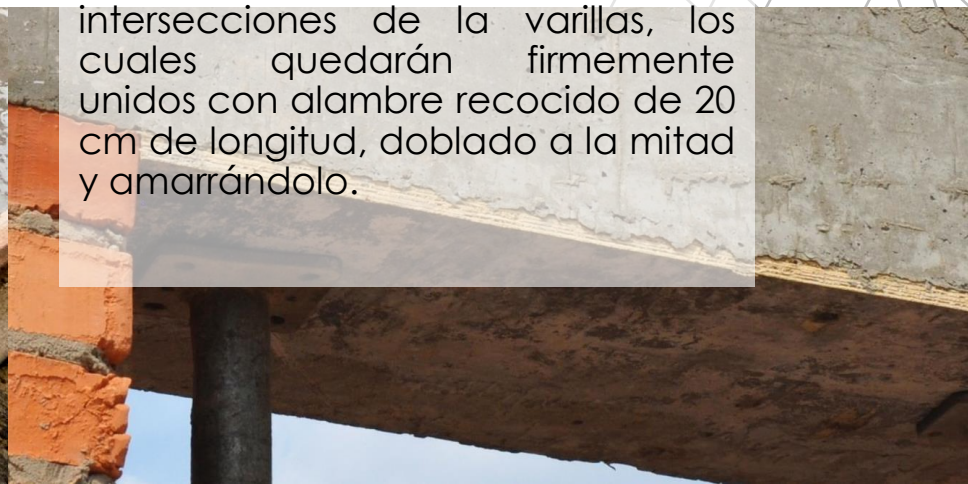
Trabe (acero)

Las habitaciones que tengan una longitud mayor a 5 m , requieren una trabe de apoyo para la losa de no ser así puede sufrir deformaciones.

Si la trabe tiene 3 m de longitud o menos es recomendable que mida 15 cm de ancho y 20 cm de alto.

Si la trabe tiene de 3 a 4 m de largo se recomienda que mida 15 cm de ancho y 30 cm de alto.

Para unir el armado se realiza por medio de amarres en los cruces e intersecciones de la varillas, los cuales quedarán firmemente unidos con alambre recocido de 20 cm de longitud, doblado a la mitad y amarrándolo.



Losa de concreto

Dala de remate

La dala de remate es un refuerzo horizontal de los muros que sirve para confinar los tableros de muros, apoyar la losa y cerramientos.

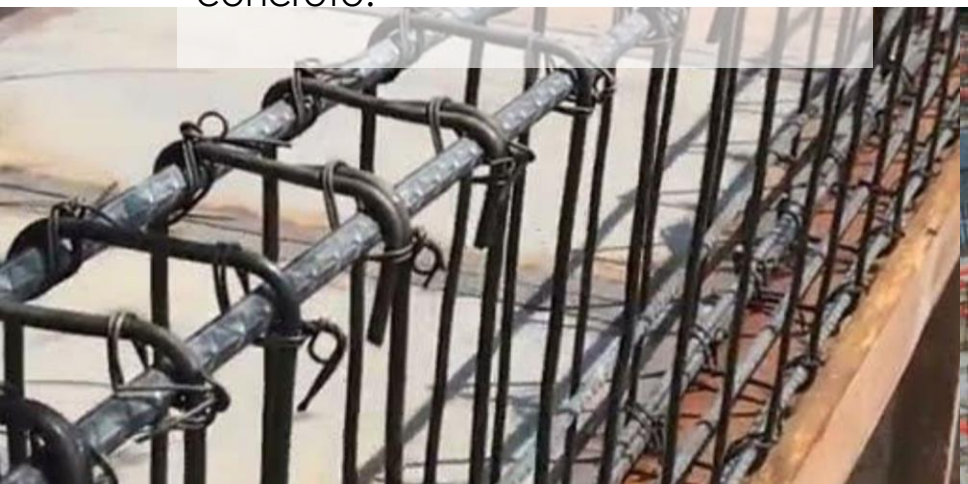
Para su armado se usan cuatro varillas del #3 con estribos de alambrón de 15 cm x 7 cm.

El armado de una losa se compone por varillas longitudinales y estribos separados a cada 20 cm. Considerando el recubrimiento que debe llevar siendo la distancia entre la varilla y el borde del concreto.

Instalación eléctrica

Antes de iniciar el colado de la losa, deben colocarse las cajas en donde quedarán las lámparas, así como las tuberías que conducirá los cables de la instalación eléctrica.

Se debe realizar un plano para ubicar la iluminación de cada cuarto, con base a este plano se ubican las cajas y las bajadas a los contactos y se unen con el tubo flexible.





Losa de concreto

Colado

Para el colado se recomienda que la mezcla tenga una resistencia de 200 kg/cm². Antes de colar se debe mojar la cimbra para que no absorba el agua de mezcla.

Se recomienda iniciar el colado de una esquina y terminando con otra.



Techo de lámina

Colocación

Otra posibilidad de techar la casa es usando lámina, lo cual es más barata y su instalación es más rápida, pero debe tomarse en cuenta que no aísla del frío o del calor.

Para colocación de la lámina ondulada se necesitan armaduras metálicas o polines de madera para sostenerla.

Se inicia colocando una sobre otra, mínimo un canal. Se recomienda que una vez colocada la lámina sobre los polines de madera se realizan agujeros por donde se colocarán los birlos.



Techo de lámina

Procedimiento

Las perforaciones con taladro y siempre arriba de la onda de la lámina nunca por debajo, se recomienda realizar un doblez en el birlo para que este abrace el barrote.

En caso de que la lámina se realice a dos aguas o a una se recomienda ir bajando 18 cm por cada metro así se evita que el agua se filtre.

Para evitar filtraciones de agua, se recomienda hacer un chaflán en las orillas de la lámina, con una mezcla de mortero, arena y agua, en donde por cada saco de mortero de 50 kg se recomienda colocar 6 botes de arena de 19 L.



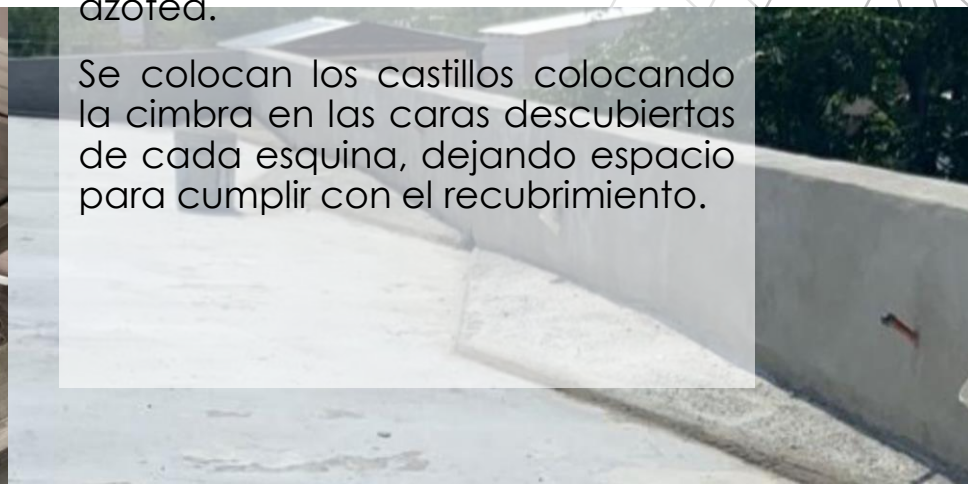
Azotea-pretil

Procedimiento

Colocar hilos a plomo que sirven como guía para colocar la mampostería que puede ser de block, tabiques o tabicones. Para la colocación se recomienda usar una mezcla en donde por cada bulto de mortero de 50 kg se recomienda usar 8 botes de arena.

Verificar que cada hilada quede nivelada y a plomo, es importante dejar le hueco donde se coloca la coladera de pretil para poder conducir el agua pluvial, esto evitará encharcamientos en la azotea.

Se colocan los castillos colocando la cimbra en las caras descubiertas de cada esquina, dejando espacio para cumplir con el recubrimiento.



Azotea-pretil

Procedimiento

Se recomienda que la mezcla tenga una resistencia de 150 kg/cm².

Para terminar el pretil se realiza una dala de concreto armado con dimensiones de 15 x 15 cm, realizando estribos de 10 cm, separados a 15 cm cada uno y 4 varillas longitudinales con varilla del #3.

Después de descimbrar los castillos y la dala se tiene que curar.



Escaleras

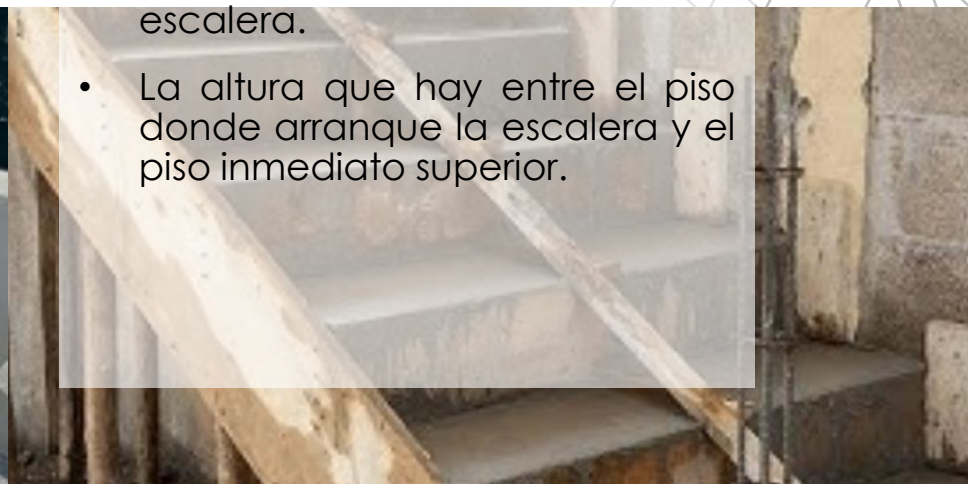
Trazos

Las escaleras se componen por peralte, huella y ancho.

Se recomienda que las medidas sean de 18 cm como máximo para peralte, no menor de 28 cm para a huella y un ancho mínimo de escalera de 90 cm.

Para conocer el número de escalones y diseño de la escalera hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

- Saber cuáles son las medidas del lugar donde se colocará la escalera.
- La altura que hay entre el piso donde arranque la escalera y el piso inmediato superior.



Colocación

Se coloca la cimbra antes de colocar el acero, se sigue la línea trazada para la rampa, con polines clavados sobre pies derechos, los cuales van formando marcos que sirven de apoyo para colocar una tabla de madera formando una rampa.

Antes de colocar el concreto debe colocarse la cimbra con el fin de que no absorba el agua de la mezcla.

Se coloca el concreto de manera uniforme y se vibra ya sea con varilla losa o con vibrador mecánico.

